

Końcowy raport pilota SONATA BIS

Omics Representation Audit: wartości, rangi, relacje i zamrożony transfer

Wynik: Gate B = GO, Gate C = STOP

Data zamknięcia: 17 sierpnia 2026

Protokół SHA-256: 5104901b66403ab29bbad24f7fdc48dda10121b1a584740ec47af02790d6a704

Podsumowanie wykonawcze

Pilot potwierdził w symulacjach, że różne reprezentacje danych mają odmienne domeny kompetencji i że source-only audit może je rozróżniać. Nie potwierdził jednak całej ścieżki zewnętrznej: jeden kierunek transferu przekroczył zamrożony limit regret o 0,005284. Wyniku nie dostrajano po etykietach, dlatego formalna decyzja pozostaje STOP.

Co dzieje się w pipeline

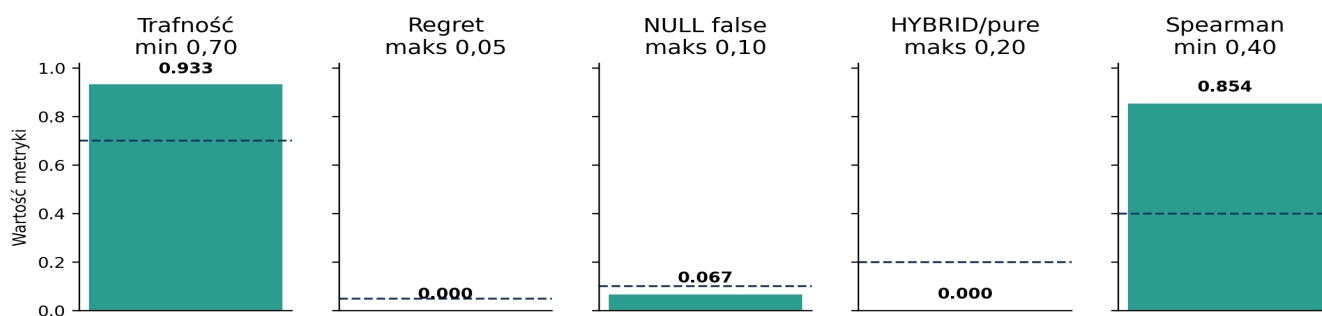
Najpierw bez etykiet wybierany jest sposób porównywania pacjentów: wartości, relacje rankingowe albo hybryda. Wszystkie warianty korzystają z tego samego deterministycznego PAM. Centrum klastra jest medoidem - rzeczywistym pacjentem. Etykiety są otwierane dopiero po zamrożeniu decyzji i przypisań. Planowane regiony miały później zamienić relacyjny klastery w krótki zestaw reguł; nie zostały uruchomione po Gate C STOP.

Zamrożony wynik pilota i konsekwencja zakresowa



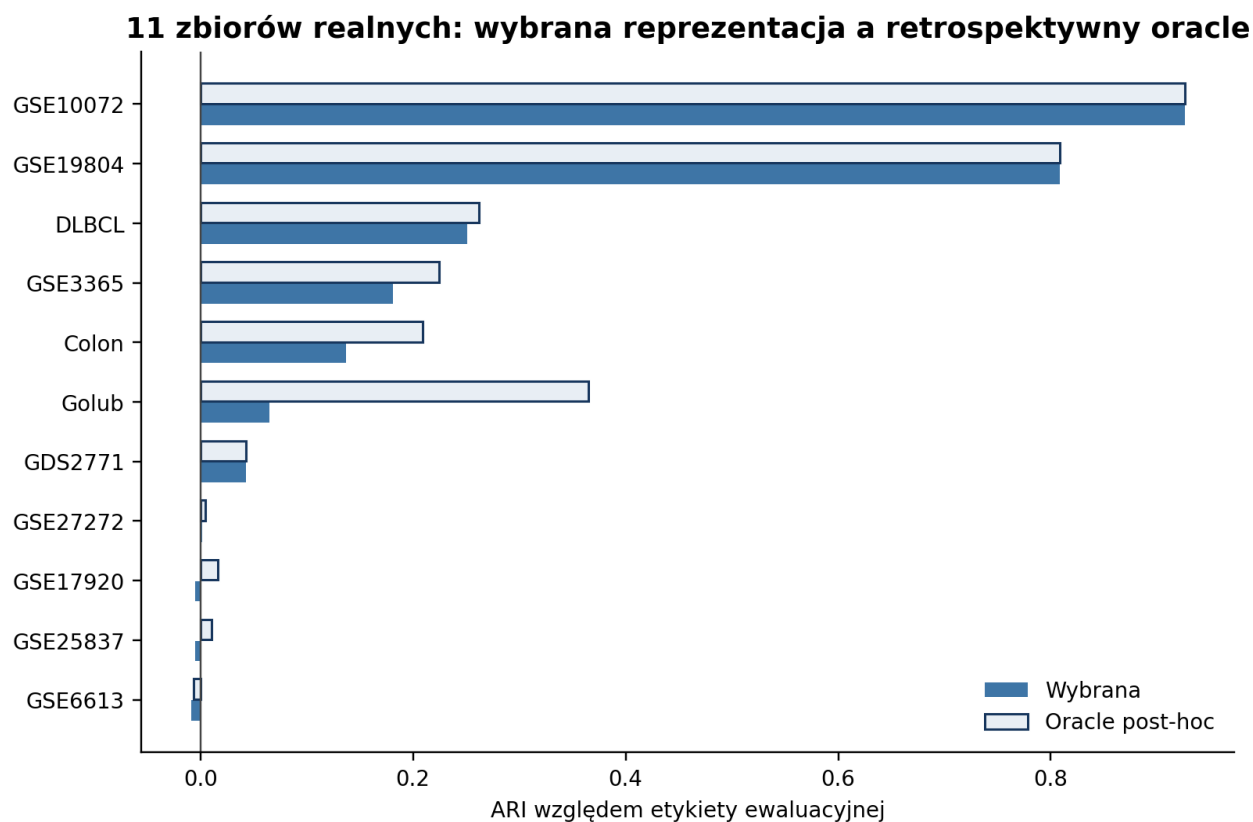
Gate B - pełna siatka symulacyjna

W 630 parach source-target trafność rodziny wyniosła 0,933; mediana regret 0,000; false structure NULL 0,067; HYBRID w czystych reżimach 0,000; Spearman 0,854. Wszystkie progi spełniono bez zmiany kryteriów.



Jedenaście zbiorów realnych

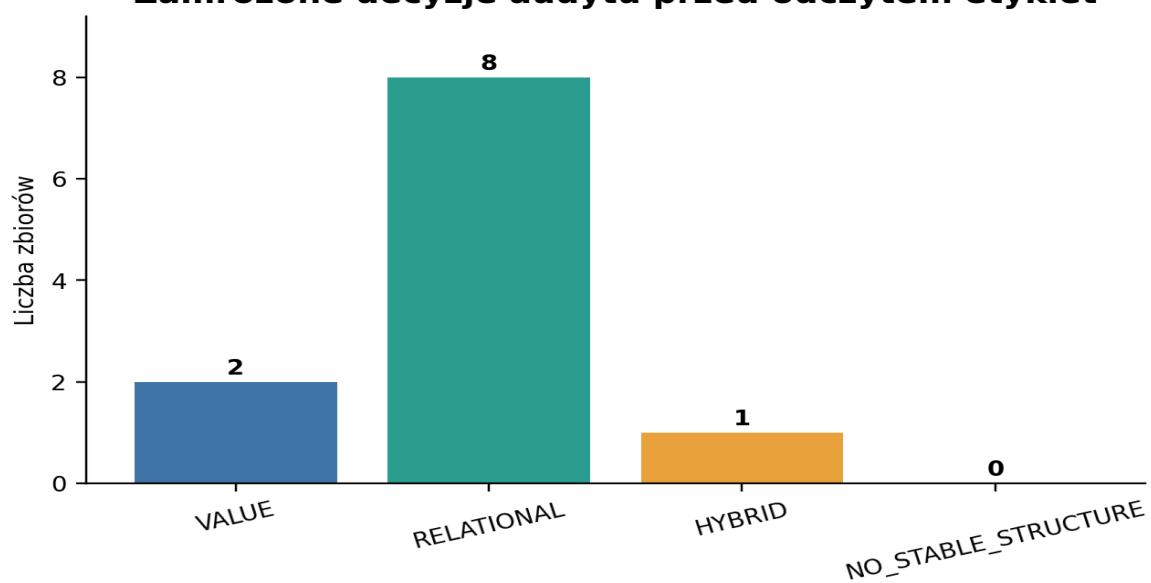
Przed odczytem etykiet zamrożono 8 decyzji RELATIONAL, 2 VALUE i 1 HYBRID. Mediana regret względem retrospektywnego oracle wyniosła 0,011, ale mediana ARI tylko 0,065. To kontrola zachowania na danych realnych, a nie walidacja zewnętrzna.



Wyniki within-dataset

Zbiór	Decyzja	Metoda	ARI	Oracle	Regret
Colon	RELATIONAL	R_PAIR_PAM	0.137	0.209	0.073
DLBCL	RELATIONAL	R_PAIR_PAM	0.251	0.262	0.011
GDS2771	RELATIONAL	R_PAIR_PAM	0.043	0.043	0.000
GSE10072	VALUE	V_EUC_PAM	0.926	0.926	0.000
GSE17920	HYBRID	H_EUC_PAIR_A075_PAM	-0.005	0.017	0.021
GSE19804	RELATIONAL	R_PAIR_PAM	0.808	0.808	0.000
GSE25837	RELATIONAL	R_PAIR_PAM	-0.005	0.010	0.015
GSE27272	VALUE	V_EUC_PAM	0.002	0.005	0.003
GSE3365	RELATIONAL	R_PAIR_PAM	0.181	0.225	0.043
GSE6613	RELATIONAL	R_PAIR_PAM	-0.009	-0.006	0.002
Golub	RELATIONAL	R_FOOT_PAM	0.065	0.365	0.300

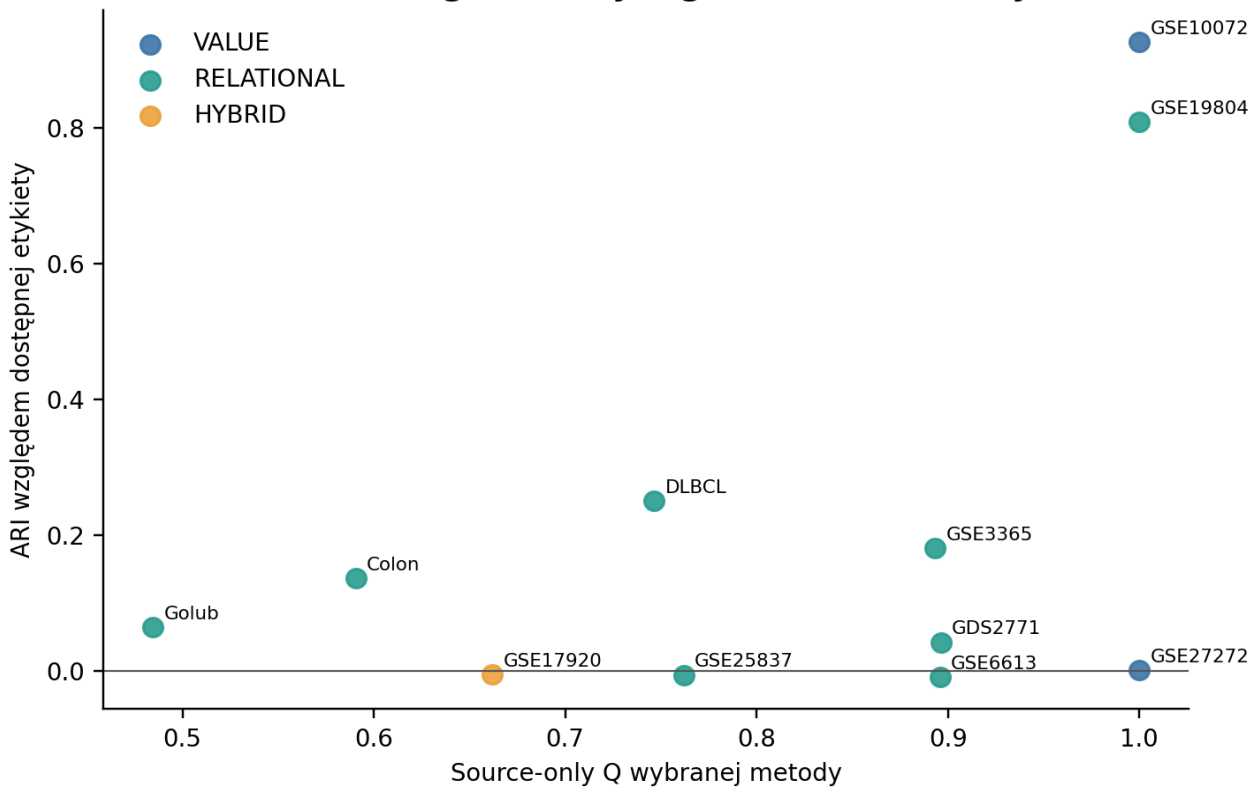
Zamrożone decyzje audytu przed odczytem etykiet



Stabilność a zgodność kliniczna

Source-only Q mierzy odtwarzalność i odporność klastra, a nie zgodność z konkretną diagnozą. Słaba opisowa zależność Q-ARI dla 11 wybranych metod pokazuje, że stabilna struktura może odzwierciedlać inną biologię lub czynnik techniczny.

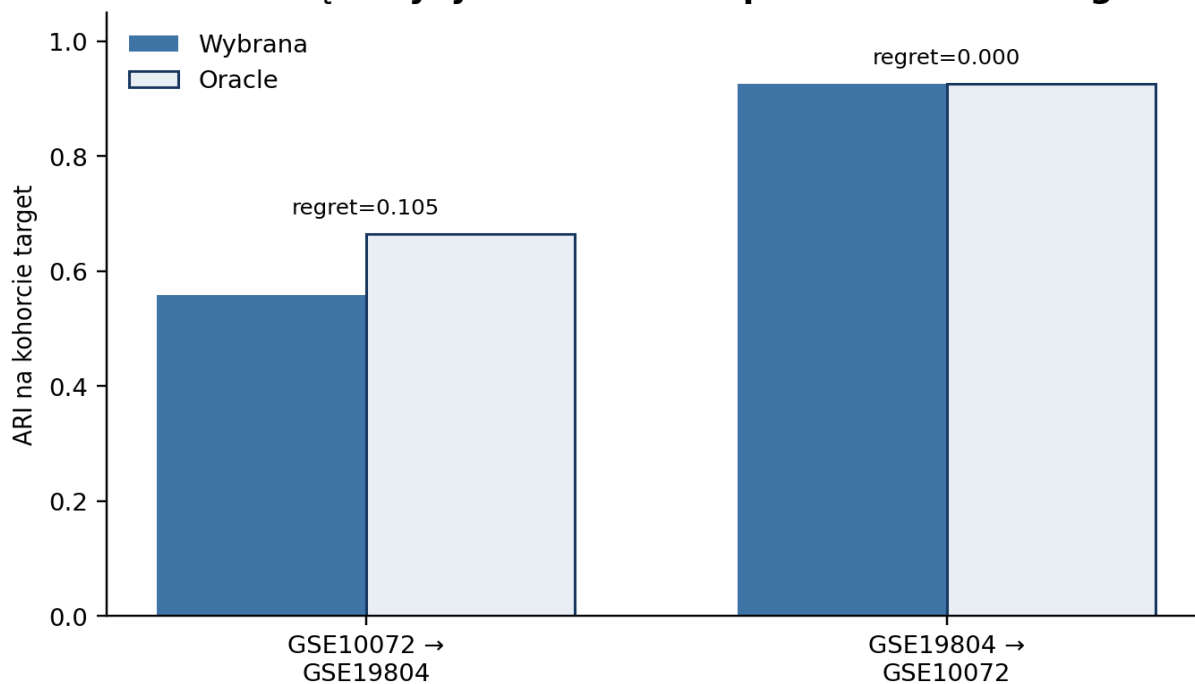
Stabilność klastra nie gwarantuje zgodności klinicznej ($\rho=0.220$)



Gate C - transfer zewnętrzny

GSE19804 do GSE10072: ARI 0,926, regret 0,000. GSE10072 do GSE19804: ARI 0,559, oracle 0,664, regret 0,105284. Pokrycie i wielkości klastrow przeszły, lecz zamrożony warunek regret nie przeszedł.

Transfer zewnętrzny: jeden kierunek przekracza limit regret 0,10



Konsekwencje dla SONATA BIS

Wniosek może bezpiecznie opierać się na mapie adekwatności reprezentacji, jawnej możliwości wstrzymania oraz potrzebie interpretowalnych relacyjnych opisów. Nie powinien twierdzić, że zewnętrzny automatyczny wybór, direct regions lub anchory zostały już pozytywnie zwalidowane. Sparse relational regions pozostają hipotezą przyszłej pracy z prospektywną bramką walidacyjną.

Zakres niewykonany

PILOT-016 post-hoc profiles, PILOT-017 direct sparse relational regions i PILOT-018 conditional anchors: NOT RUN, zablokowane przez Gate C STOP. Nie zmieniono progów, α , margin, coverage ani selektora po obejrzeniu etykiet.

Odtwarzalność

PILOT-019: wszystkie kontrole integralności przeszły. Zwalidowano 630 zadań, 210 audytów source, 2 transfery, 11 audytów realnych i 390 realnych raportów NULL. Hash drzewa within-dataset:
47ce572d4db1ff6cf77fd60b8202e04c6eadcfc895a5a2a5c3454ea17e1801af.